

# Report climatico — Luglio 2026

Borgo San Lorenzo (Mugello, FI) · stazione SIR TOS11000017, 196 m s.l.m. · focus sul mese di luglio

**+2.5°C**

ANOMALIA TERMICA  
media giu-lug vs 1991-  
2020

**29**

GIORNI  $\geq 35^{\circ}\text{C}$   
media clim. 4.2

**4**

NOTTI TROPICALI  
 $T_{\min} \geq 20^{\circ}$  · media 0.7

**39.0°**

TMAX ASSOLUTA  
il 31/07

## Un'estate da record, più calda del 2003

L'estate 2026 a Borgo San Lorenzo si è chiusa (al 31 luglio) con una temperatura massima media di **33.8°C** nel bimestre giugno-luglio, contro i **30.0°C** della norma climatica 1991-2020: un'anomalia di **+3.8°C** sulle massime e di **+2.5°C** sulla temperatura media. Il confronto con la storica estate del **2003** è impressionante: la Tmax media di quell'anno fu 33.4°C, quindi il 2026 è risultato **persino leggermente più caldo** del riferimento simbolo delle ondate di calore europee.

La curva delle temperature medie giornaliere è rimasta quasi costantemente al di sopra dell'intervallo climatico normale, con una lunga fase di caldo intenso da metà giugno e picchi ripetuti oltre i 29°C di media giornaliera.

### Borgo San Lorenzo: l'estate 2003 e 2026 a confronto (15 giu - 1 ago)

Temperatura media giornaliera (°C), stazione TOS11000017 (196 m, Mugello)

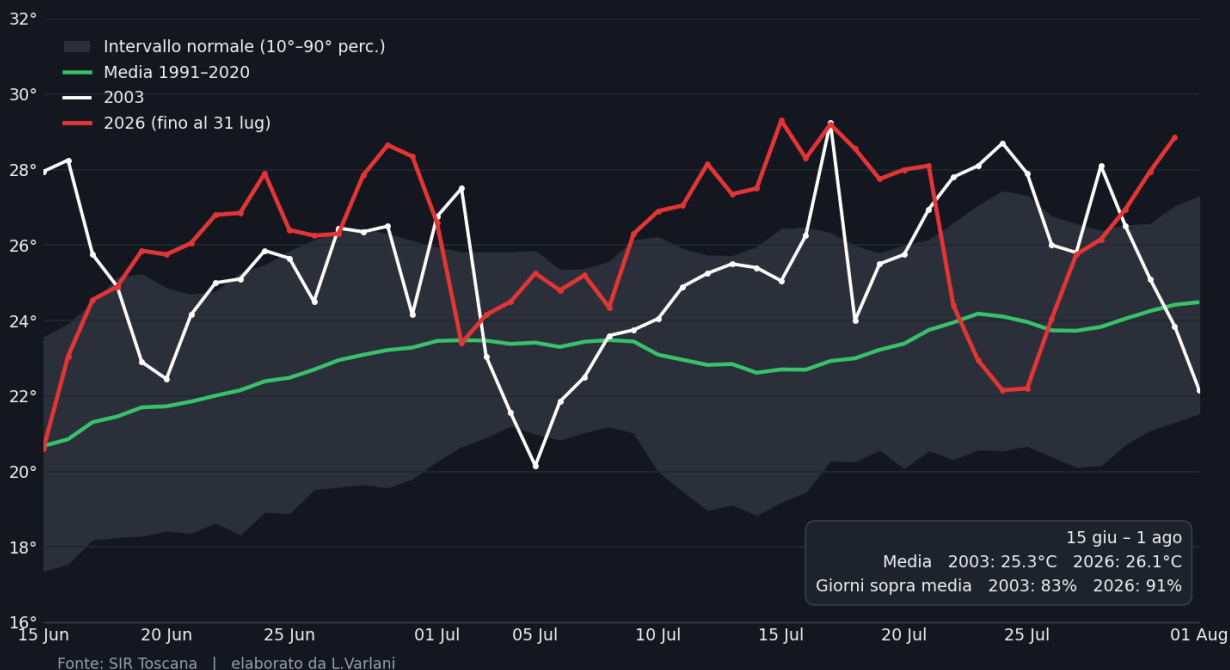


Fig. 1 — Temperatura media giornaliera 2003 e 2026 rispetto alla norma 1991-2020 (fascia grigia = 10°-90° percentile).

## Luglio giorno per giorno: 2003 vs 2026

Il dettaglio quotidiano delle temperature massime di luglio conferma il sorpasso: la Tmax media del mese è stata di **35.2°C** nel 2026 contro i **34.0°C** del 2003, con uno **scostamento medio di +1.3°C**. Il 2026 ha superato il 2003 in **22 giorni su 31**. In rosso i giorni in cui il 2026 è stato più caldo.

Temperature massime giornaliere di luglio: 2003 vs 2026

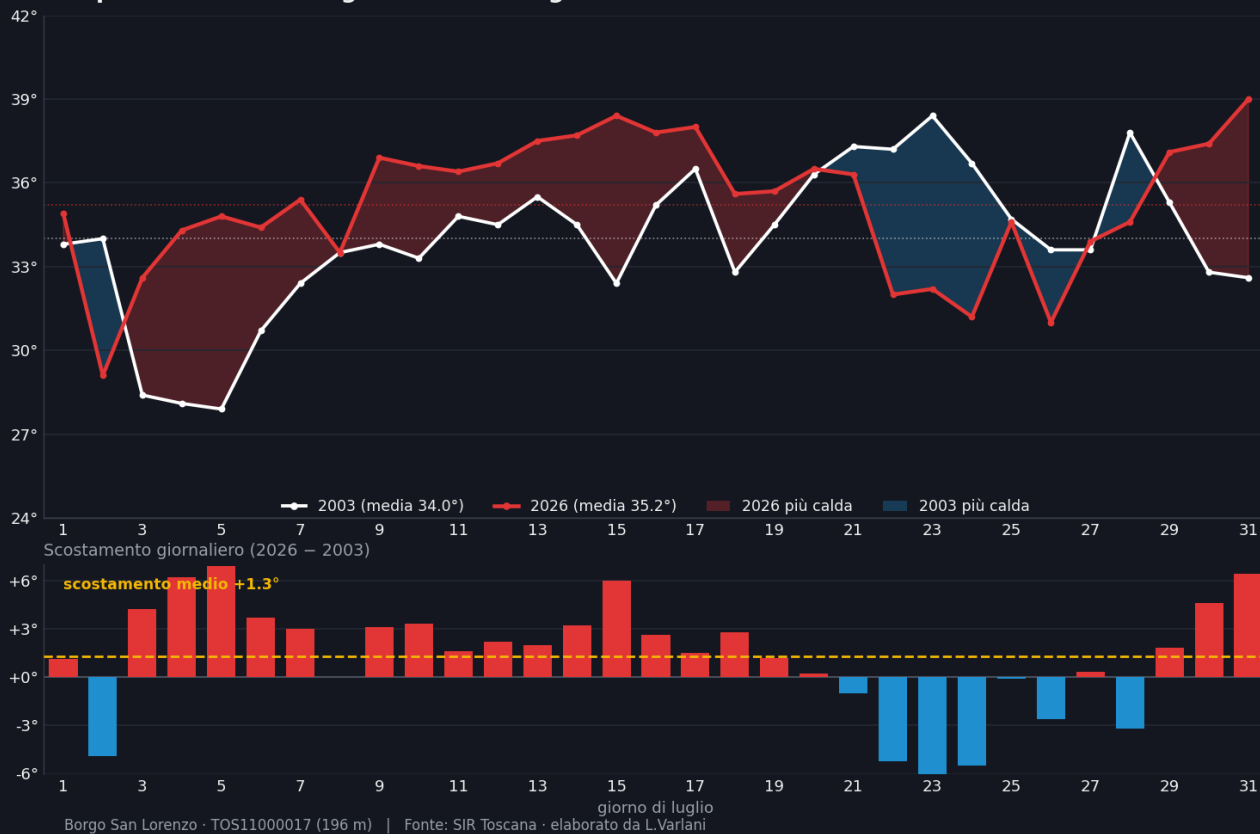


Fig. 2 — Tmax giornaliera di luglio 2003 e 2026 (in alto) e scostamento giornaliero 2026-2003 (in basso). Area/barre rosse = 2026 più calda, blu = 2003 più calda.

| LUG | 2003 | 2026 | Δ    | LUG | 2003 | 2026 | Δ    |
|-----|------|------|------|-----|------|------|------|
| 01  | 33.8 | 34.9 | +1.1 | 17  | 36.5 | 38.0 | +1.5 |
| 02  | 34.0 | 29.1 | -4.9 | 18  | 32.8 | 35.6 | +2.8 |
| 03  | 28.4 | 32.6 | +4.2 | 19  | 34.5 | 35.7 | +1.2 |
| 04  | 28.1 | 34.3 | +6.2 | 20  | 36.3 | 36.5 | +0.2 |
| 05  | 27.9 | 34.8 | +6.9 | 21  | 37.3 | 36.3 | -1.0 |
| 06  | 30.7 | 34.4 | +3.7 | 22  | 37.2 | 32.0 | -5.2 |
| 07  | 32.4 | 35.4 | +3.0 | 23  | 38.4 | 32.2 | -6.2 |
| 08  | 33.5 | 33.5 | 0.0  | 24  | 36.7 | 31.2 | -5.5 |
| 09  | 33.8 | 36.9 | +3.1 | 25  | 34.7 | 34.6 | -0.1 |
| 10  | 33.3 | 36.6 | +3.3 | 26  | 33.6 | 31.0 | -2.6 |
| 11  | 34.8 | 36.4 | +1.6 | 27  | 33.6 | 33.9 | +0.3 |
| 12  | 34.5 | 36.7 | +2.2 | 28  | 37.8 | 34.6 | -3.2 |
| 13  | 35.5 | 37.5 | +2.0 | 29  | 35.3 | 37.1 | +1.8 |
| 14  | 34.5 | 37.7 | +3.2 | 30  | 32.8 | 37.4 | +4.6 |
| 15  | 32.4 | 38.4 | +6.0 | 31  | 32.6 | 39.0 | +6.4 |
| 16  | 35.2 | 37.8 | +2.6 |     |      |      |      |

Media Tmax luglio · 2003: **34.0°C** · 2026: **35.2°C** · Scostamento medio: **+1.3°C** · 2026 più calda in **22/31** giorni

### Caldo estremo e notti tropicali

Il bimestre ha totalizzato **29 giorni con Tmax ≥ 35°C** — quasi sette volte la media climatica (4.2) — e ben **50 giorni ≥ 30°C**. La punta massima assoluta di **39.0°C** è stata raggiunta il 31/07. Sul fronte notturno si sono registrate **4 notti tropicali** (Tmin ≥ 20°C), contro una media climatica prossima allo zero (0.7): un segnale del crescente disagio bioclimatico anche nelle ore notturne, tipico fondovalle mugellano storicamente più fresco di notte.

| INDICATORE (GIU–LUG)          | 2026           | MEDIA 1991–2020 |
|-------------------------------|----------------|-----------------|
| Tmax media                    | 33.8°C         | 30.0°C          |
| Giorni ≥ 30°C                 | 50             | —               |
| Giorni ≥ 35°C                 | 29             | 4.2             |
| Notti tropicali (Tmin ≥ 20°C) | 4              | 0.7             |
| Tmax assoluta                 | 39.0°C (31/07) | —               |

### Precipitazioni: nella norma, ma tutte in un giorno

Il totale pluviometrico giugno–luglio 2026 è stato di **68.1 mm**, praticamente in linea con la media 2004–2020 (69.5 mm). Il dato però nasconde un'estate quasi interamente secca interrotta da un unico evento: il **26/07** sono caduti **46.0 mm** in un solo giorno, oltre due terzi dell'intero bimestre. È il pattern sempre più frequente in un clima che si scalda — lunghe fasi siccitose spezzate da temporali intensi e concentrati.

## Borgo San Lorenzo: precipitazioni estive 2026 vs media (giu-lug)

Pioggia giornaliera e cumulata (mm), stazione TOS01000999 (196 m, Mugello)

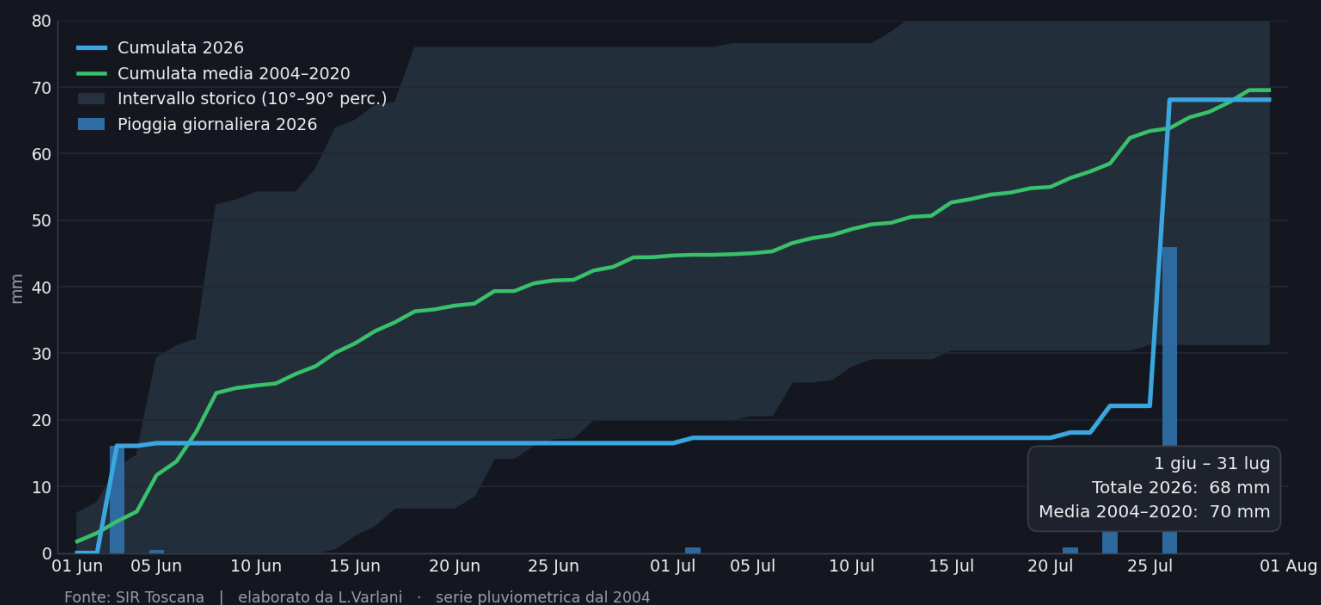


Fig. 3 — Pioggia giornaliera (barre) e cumulata 2026 vs media climatica 2004–2020 (giu–lug).

## Focus: Borgo San Lorenzo sta raggiungendo Firenze

Confrontando le temperature massime estive (giugno–luglio) di Borgo San Lorenzo con quelle della stazione urbana di **Firenze Università** (TOS01001096, 84 m) emerge un segnale netto. Storicamente Firenze, città a bassa quota, è più calda di giorno: nel 2020 lo scostamento medio era di **-0.71°C** (Borgo più fresca). Ma il divario si è progressivamente eroso fino a **invertirsi nel 2026** (+0.19°C: Borgo ora mediamente più calda).

La tendenza è statisticamente robusta: **+0.13°C all'anno** (circa +0,8°C in sette estati), con  $p = 0.017$  e  $r^2 = 0.71$ . La quota di giorni in cui Borgo supera Firenze è salita dal **2%** del 2020 al **62%** del 2026.

Possibili chiavi di lettura: un riscaldamento estivo più rapido nel fondovalle mugellano rispetto al contesto urbano fiorentino (già "saturato" di isola di calore), un aumento della frequenza di configurazioni anticicloniche che favoriscono l'accumulo di calore nelle conche interne, e possibili differenze di esposizione/microclima tra le due stazioni. Il dato merita approfondimento con serie più lunghe e con le minime.

### Scostamento delle temperature massime: Borgo San Lorenzo – Firenze Università

Media estiva (giugno–luglio) del  $\Delta$  Tmax giornaliero, 2020–2026

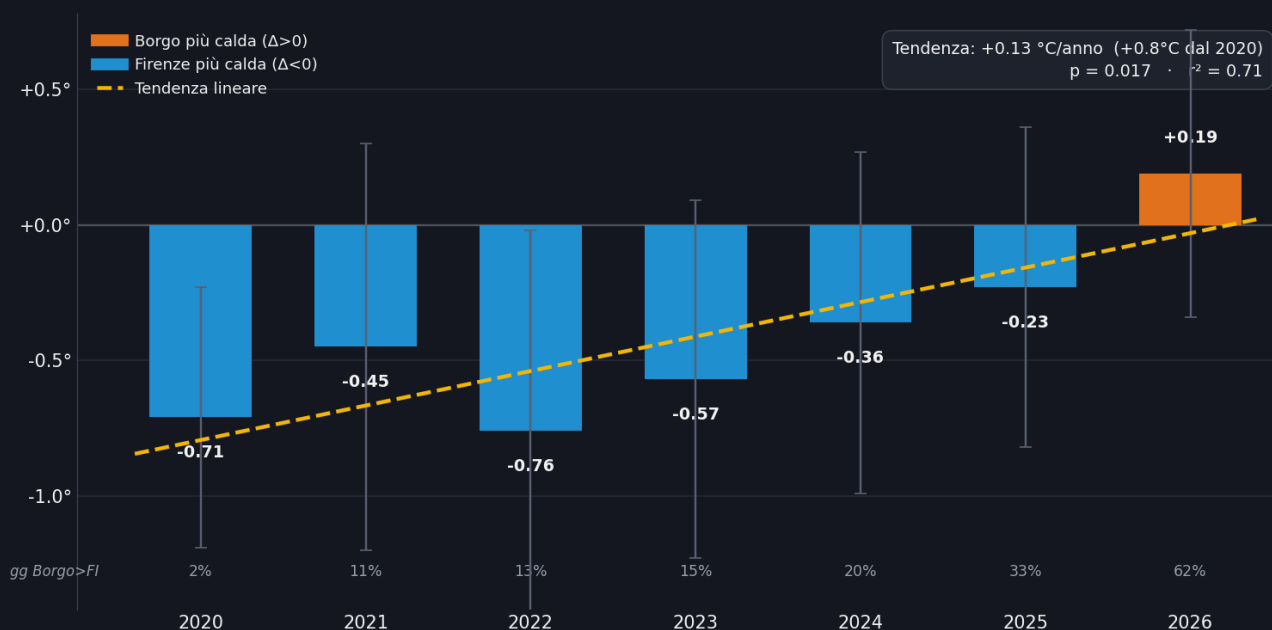


Fig. 4 — Scostamento medio estivo (giu–lug) delle Tmax, Borgo San Lorenzo – Firenze Università, 2020–2026. Barre di errore = deviazione standard giornaliera; sotto ogni anno la % di giorni con Borgo più calda.

## Di notte, invece, il divario resta

Applicando lo stesso confronto alle temperature **minime** emerge il quadro opposto. Di notte Borgo San Lorenzo resta stabilmente e nettamente più fredda di Firenze — in media **-3,5°C** nel bimestre estivo — e questo scarto **non mostra alcuna tendenza** (+0.02°C/anno;  $p = 0.89$ ,  $r^2 = 0.0$ ). Borgo supera Firenze di notte in appena lo 0–3% dei giorni, ogni anno.

La lettura combinata è netta: **di giorno** il fondovalle mugellano sta chiudendo il divario con la città, mentre **di notte** il gap urbano-rurale rimane invariato. È l'impronta congiunta dell'isola di calore urbana fiorentina (che trattiene calore dopo il tramonto) e dell'inversione termica di conca del Mugello (dove l'aria fredda ristagna): Borgo mantiene così un'escursione termica giornaliera molto più ampia. Il riscaldamento estivo si manifesta soprattutto sulle massime diurne.

## Scostamento delle temperature minime: Borgo San Lorenzo – Firenze Università

Media estiva (giugno-luglio) del  $\Delta T_{min}$  giornaliero, 2020-2026

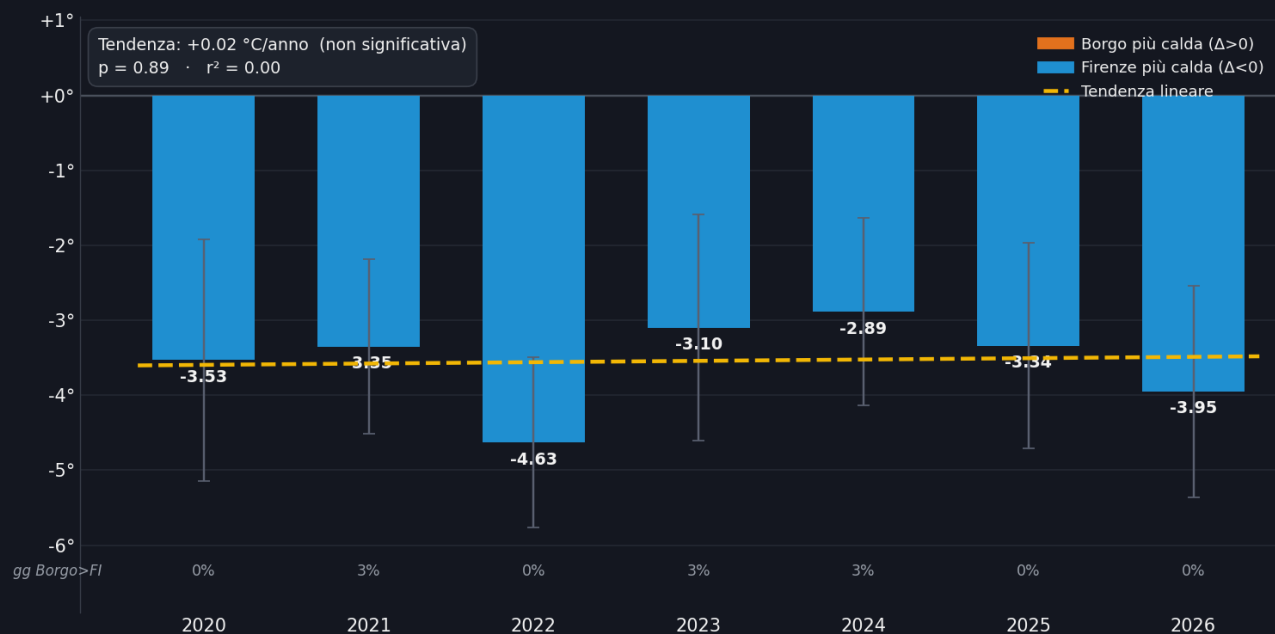


Fig. 5 — Scostamento medio estivo (giu-lug) delle Tmin, Borgo San Lorenzo – Firenze Università, 2020–2026. Valori sempre fortemente negativi e privi di tendenza.

Fonte dati: SIR Toscana (Servizio Idrologico Regionale) — stazioni TOS11000017 Borgo San Lorenzo (196 m), TOS01001096 Firenze Università (84 m). Serie termometrica dal 1951 (Borgo) e 1998 (Firenze); serie pluviometrica dal 2004. Normali climatiche calcolate sul trentennio WMO 1991–2020 (pioggia: 2004–2020, dati disponibili). Dati 2026 aggiornati al 31/07 e da considerarsi provvisori. Elaborazione e grafica: L.Varlani.